

TUGAS PRATIKUM PERTEMUAN 11

MATA KULIAH ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Nama : Mufidah Ziyanisya

NIM : J0403251014

Kelas : TPL A/P1S

1. Praktikum 1 - Membuat Adjacency Matrix

```
# Praktikum 1 - Adjacency Matrix
# Nama : Mufidah Ziyanisya
# NIM : J0403251014
# Kelas : TPL A/P1S

# Membuat adjacency matrix graph
adj_matrix = [
    [0, 1, 1, 0],
    [1, 0, 1, 0],
    [1, 1, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0]
]

# Menampilkan adjacency matrix
print("Adjacency Matrix:")

for baris in adj_matrix:
    print(baris)

# Penjelasan untuk baris
print("\nPenjelasan:")
print("Baris 0 : Simpul 0 terhubung ke simpul 1 dan 2")
print("Baris 1 : Simpul 1 terhubung ke simpul 0 dan 2")
print("Baris 2 : Simpul 2 terhubung ke simpul 0, 1, dan 3")
print("Baris 3 : Simpul 3 terhubung ke simpul 2")

PS C:\Users\Fida\Documents\ASD_J0403251014_Mufidah Ziyanisya>
```

2. Praktikum 2- Membuat Adjacency List

```
# Praktikum 2 - Adjacency List
# Nama : Mufidah Ziyanisya
# NIM : J0403251014
# Kelas : TPL A/P1S

# Membuat adjacency list menggunakan dictionary
graph = {
    'A': ['B', 'C'],
    'B': ['A', 'D'],
    'C': ['A', 'D'],
    'D': ['B', 'C']
}

# Menampilkan adjacency list
print("Adjacency List:")

for node in graph:
    print(node, ":", graph[node])

PS C:\Users\Fida\Documents\ASD_J0403251014_Mufidah Ziyanisya>
```

Setiap huruf merupakan node, sedangkan isi di dalam kurung siku menunjukkan node yang terhubung langsung.

- A terhubung ke B dan C
- B terhubung ke A dan D
- C terhubung ke A dan D
- D terhubung ke B dan C

3. Praktikum 3 - Konversi Matrix ke List

```
# Praktikum 3 - Konversi Matrix ke List
# Nama : Mufidah Ziyanisya
# NIM : J0403251014
# Kelas : TPL A/P1S

# Adjacency Matrix
matrix = [
    [0, 1, 1, 0],
    [1, 0, 1, 0],
    [1, 1, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0]
]

# Node List
nodes = [0, 1, 2, 3]

# Konversi matrix ke adjacency list
adj_list = {}
for i in range(len(matrix)):
    temp = []
    for j in range(len(matrix[i])):
        if matrix[i][j] == 1:
            temp.append(j)
    adj_list[nodes[i]] = temp

# Menampilkan adjacency list
print("Adjacency List:")

for node in adj_list:
    print(node, ":", adj_list[node])

PS C:\Users\Fida\Documents\ASD_J0403251014_Mufidah Ziyanisya>
```

- Node 0 terhubung ke node 1 dan 2
- Node 1 terhubung ke node 0 dan 2
- Node 2 terhubung ke node 0, 1, dan 3
- Node 3 hanya terhubung ke node 2

4. Praktikum 4 – Studi Kasus Dunia Nyata

Langkah 1 : Menentukan Studi Kasus

Studi kasus yang dipilih adalah Jaringan Komputer dengan Topologi Bus.

Langkah 2 : Menentukan Node dan Edge

A. Node (Vertex)

Daftar node:

- Server
- PC1
- PC2
- PC3
- Printer

Jumlah node = 5

B. Edge

Pada topologi bus, seluruh perangkat terhubung pada satu jalur utama (bus).

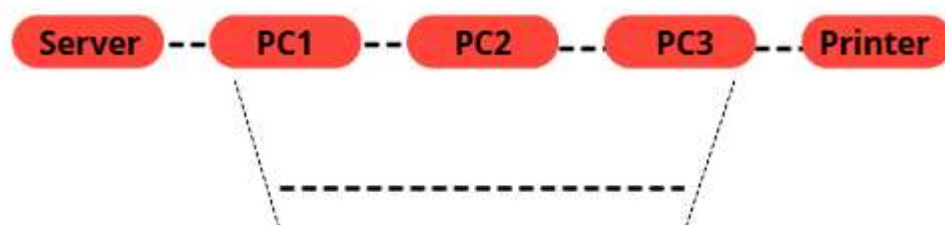
Daftar edge:

- Server <-> PC1
- PC1 <-> PC2
- PC2 <-> PC3
- PC3 <-> Printer
- Server <-> PC2
- PC1 <-> PC3

Jumlah edge = 6

Langkah 3 : Desain Graph

Desain graph sederhana topologi bus:



- Semua perangkat terhubung pada jalur jaringan utama.
- Terdapat tambahan koneksi untuk memperkuat komunikasi jaringan.

Langkah 4 : Program Python

```

# ADJACENCY LIST
graph = {
    "Server": ["PC1", "PC2"],
    "PC1": ["Server", "PC2", "PC3"],
    "PC2": ["Server", "PC1", "PC3"],
    "PC3": ["PC2", "Printer", "PC1"],
    "Printer": ["PC3"]
}

# MAIN NODE
nodes = ["Server", "PC1", "PC2", "PC3", "Printer"]

# ADJACENCY MATRIX
matrix = [
    [0, 1, 1, 0, 0], # Server
    [1, 0, 1, 1, 0], # PC1
    [1, 1, 0, 1, 0], # PC2
    [0, 1, 1, 0, 1], # PC3
    [0, 0, 0, 1, 0]  # Printer
]

# MENAMPILKAN HARI NODE
print("DAFTAR NODE:")
for node in nodes:
    print("-", node)

# MENAMPILKAN HUBUNGAN ANTAR NODE
print("HUBUNGAN ANTAR NODE:")
for node in graph:
    print(node, "terhubung ke", graph[node])

# MENAMPILKAN ADJACENCY LIST
print("ADJACENCY LIST:")
for node in graph:
    print(node, "->", graph[node])

# MENAMPILKAN ADJACENCY MATRIX
print("ADJACENCY MATRIX:")
for row in matrix:
    print(row)

```

Langkah 5 : Output

```

C:\Users\Aldo\Documents\Lab_Implementasi_Matriks_Adjacency_List\Program & C\Aldo\Lab\graph.py
C:\Users\Aldo\Documents\Lab_Implementasi_Matriks_Adjacency_List\Program & C\Aldo\Lab\graph.py
DAFTAR NODE:
- Server
- PC1
- PC2
- PC3
- Printer

HUBUNGAN ANTAR NODE:
Server terhubung ke ['PC1', 'PC2']
PC1 terhubung ke ['Server', 'PC2', 'PC3']
PC2 terhubung ke ['Server', 'PC1', 'PC3']
PC3 terhubung ke ['PC2', 'Printer', 'PC1']
Printer terhubung ke ['PC3']

ADJACENCY LIST:
Server -> ['PC1', 'PC2']
PC1 -> ['Server', 'PC2', 'PC3']
PC2 -> ['Server', 'PC1', 'PC3']
PC3 -> ['PC2', 'Printer', 'PC1']
Printer -> ['PC3']

ADJACENCY MATRIX:
[0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 0, 1, 0]

```

Langkah 6 : Analisis Singkat

Graph ini merupakan undirected graph karena setiap koneksi antar perangkat bersifat dua arah. Node terdiri dari Server, PC1, PC2, PC3, dan Printer yang saling terhubung dalam jaringan komputer. Adjacency list lebih mudah dibaca, sedangkan adjacency matrix lebih mudah untuk mengecek koneksi antar node. Graph ini termasuk sparse graph karena jumlah edge hanya 6 dari maksimum 10 edge yang mungkin terbentuk.

Kesimpulan:

studi kasus jaringan komputer dengan topologi bus dapat direpresentasikan menggunakan graph, di mana perangkat jaringan menjadi node dan koneksi antar perangkat menjadi edge. Dari hasil implementasi, graph yang dibuat termasuk undirected graph karena hubungan antar perangkat bersifat dua arah. Representasi adjacency list memudahkan pembacaan hubungan tiap node, sedangkan adjacency matrix mempermudah pengecekan koneksi secara langsung. Dengan jumlah 5 node dan 6 edge, graph ini tergolong sparse graph karena koneksi yang ada masih lebih sedikit dibandingkan jumlah maksimum edge yang mungkin terbentuk. Melalui praktikum ini, konsep graph dapat diterapkan untuk memodelkan struktur jaringan komputer secara sederhana dan mudah dipahami.